Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea 10: Axiomas de Armstrong

José Ignacio García Olvera

17 de octubre de 2026

Definición

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia que permiten deducir nuevas dependencias funcionales a partir de un conjunto dado F. Fueron propuestos por William W. Armstrong en 1974 y constituyen la base formal para razonar sobre dependencias funcionales en el modelo relacional. Poseen dos propiedades fundamentales:

- **Correctos (*sound*):** solo generan dependencias que efectivamente pertenecen a la cerradura F^+.
- **Completos:** su aplicación repetida permite obtener todas las dependencias de F^+.

En lo sucesivo, X, Y, Z y W denotan conjuntos de atributos de un esquema R, y XZ denota la unión $X \cup Z$.

Para los ejemplos se utiliza la relación

$$\mathit{Empleado}(\mathit{id_emp},\ \mathit{nombre},\ \mathit{id_depto},\ \mathit{nombre_depto},\ \mathit{id_gerente})$$

con las dependencias

$$\mathit{id_emp} \to \mathit{nombre}, \quad \mathit{id_emp} \to \mathit{id_depto}, \quad \mathit{id_depto} \to \{\mathit{nombre_depto},\ \mathit{id_gerente}\}.$$

Axiomas principales

1. **Reflexividad.** Si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$. Este axioma genera las dependencias triviales.

   Ejemplo: $\{\mathit{id_emp},\ \mathit{nombre}\} \to \mathit{nombre}$.

2. **Aumento.** Si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$ para cualquier conjunto Z. Es decir, agregar los mismos atributos a ambos lados conserva la dependencia.

   Ejemplo: de $\mathit{id_emp} \to \mathit{id_depto}$ se obtiene

   $$\{\mathit{id_emp},\ \mathit{nombre}\} \to \{\mathit{id_depto},\ \mathit{nombre}\}.$$

3. **Transitividad.** Si $X \to Y$ y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$.

   Ejemplo: de $\mathit{id_emp} \to \mathit{id_depto}$ e $\mathit{id_depto} \to \mathit{id_gerente}$ se obtiene $\mathit{id_emp} \to \mathit{id_gerente}$; es decir, cada empleado tiene un único gerente.

Reglas derivadas

Las siguientes reglas no son axiomas independientes, ya que pueden demostrarse a partir de los tres anteriores; sin embargo, simplifican el razonamiento.

4. **Unión.** Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.

   Ejemplo: de $id_emp \to nombre$ e $id_emp \to id_depto$ se obtiene

   $$id_emp \to \{nombre,\ id_depto\}.$$

5. **Descomposición.** Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$.

   Ejemplo: de $id_depto \to \{nombre_depto,\ id_gerente\}$ se obtiene

   $$id_depto \to nombre_depto.$$

6. **Pseudotransitividad.** Si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$.

   Ejemplo: en una relación de inscripciones, de

   $$curp \to num_cuenta \quad \text{y} \quad \{num_cuenta,\ id_materia\} \to calificación$$

   se obtiene

   $$\{curp,\ id_materia\} \to calificación.$$

Ejercicio resuelto

Sea $R(A, B, C, D, E)$ con $F = \{A \to B,\ A \to C,\ B \to D,\ CD \to E\}$. Se demuestra que $A \to E$:

Paso	**Dependencia**	**Justificación**
1	$A \to B$	Dada
2	$B \to D$	Dada
3	$A \to D$	Transitividad (1, 2)
4	$A \to C$	Dada
5	$A \to CD$	Unión (4, 3)
6	$CD \to E$	Dada
7	$A \to E$	Transitividad (5, 6)

Como además $A \to B$, $A \to C$ y $A \to D$, por unión se tiene $A \to ABCDE$; por lo tanto, A es llave candidata de R.

Referencias

- Armstrong, W. W. (1974). Dependency structures of data base relationships. En *Proceedings of the IFIP Congress* (pp. 580–583).

- Kolahi, S. (2016). Armstrong Axioms. En L. Liu y M. T. Özsu (Eds.), *Encyclopedia of Database Systems*. Springer. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4899-7993-3_1554-2
- Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Wikipedia. (s.f.). *Armstrong's axioms*. https://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong%27s_axioms